TJU • MILITARY THEORY

TJU-Military-Exam
军理搜题工作流使用文档

从试题截图识别，到题海检索、自动核验与多模型交叉验证

原理	配置	操作	排错

适用环境：Windows 11 / Python 3.12
文档依据：项目当前代码、配置模板与模拟卷真实产物

版本日期：2026-08-09

目录

建议第一次按顺序阅读；熟悉后可直接查阅配置、命令速查和排错章节。

1. 项目概览 2

2. 工作原理 3

3. 项目结构 6

4. 安装与配置 7

5. 推荐使用流程 8

6. 其他常用命令 11

7. 常见问题与排错 12

8. 当前版本注意事项 13

附录 A. 命令速查 14

> **一句话理解**
> 它不是单一模型直接给答案，而是把 **视觉识别、题库搜索、缓存、规则核验、人工校对和多模型投票** 串成一条可追溯流水线。

1. 项目概览

本项目面向军理选择题和判断题，将批量截图转成结构化题目，再生成带来源、置信度和核验状态的 Markdown 答案。



图 1 端到端数据流：每一步都保留中间产物，方便复核

1.1 解决的问题

- 批量处理图片题目，减少逐题手工输入。
- 对同一道题进行多轮搜索，降低标点、括号和措辞差异造成的漏检。
- 将答案来源、置信度和风险标记写入结果，便于优先人工检查存疑题。
- 汇总题海结果与多个 AI 文件，生成绿、黄、红三态终版答案。

1.2 输入与输出

阶段	典型输入	典型输出
识别	JPG / PNG 试题截图	_parsed_*.json
主流程	结构化 JSON 或图片列表	<测试名> 答案.md
交叉验证	答案.md + AI回答 + 题目校对.md	终版答案.md
辅助	缓存和调用记录	cache.db / temp/usage.json

> **边界**
> 绿色只表示当前规则下来源一致，不代表客观真值。黄、红题必须人工核对；涉及课程考核时还应遵守学校和课程规则。

2. 工作原理

核心思想是“先结构化，再检索，再核验，最后交叉验证”。

2.1 OCR 与结构化

Qwen VL 优先：配置了 DASHSCOPE_API_KEY 或 qwen_api_key 时，系统把图片编码为 data URL，要求模型只返回 JSON 数组。返回内容经过代码块剥离、字段补全、题型校验、选项格式统一和按题号排序。

EasyOCR 兜底：未配置千问密钥，或采用本地路径时，系统可使用 EasyOCR。它会从课本构建高频词库、合并被拆开的短行和选项，再按题号与 A-E 选项解析。

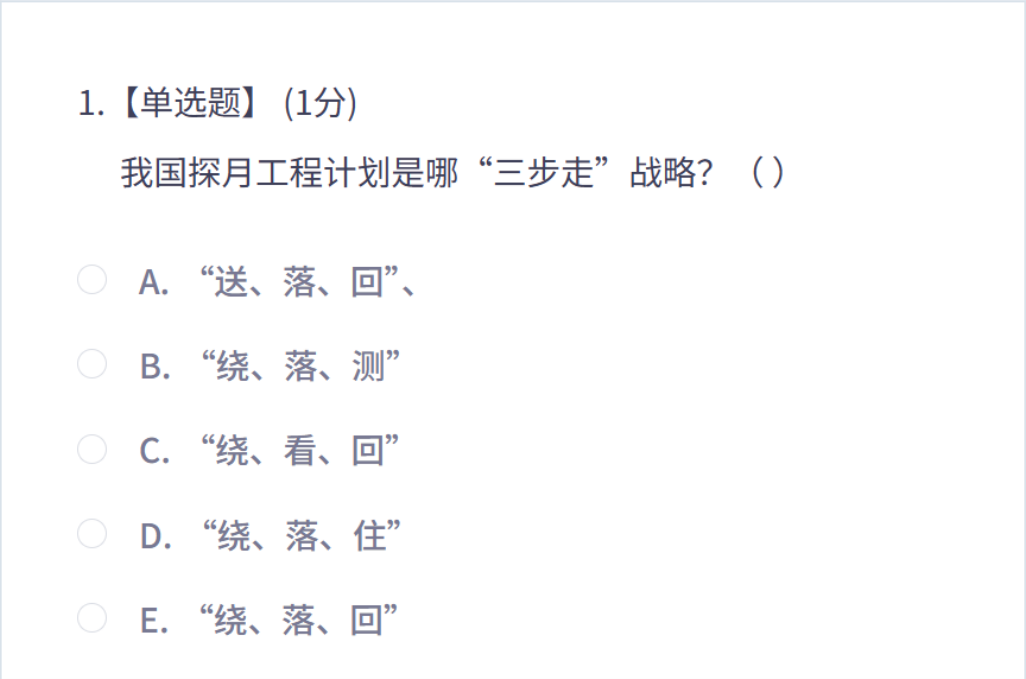


图 2 项目中的真实输入样例：模拟卷第 1 题

```
[
 {"num": 1, "type": 0,
  "qtext": "我国探月工程计划是哪三步走战略？（）",
  "options": ["A. 送、落、回", "B. 绕、落、测",
              "C. 绕、看、回", "D. 绕、落、住",
              "E. 绕、落、回"]}
]
```

结构化结果示意：type 0=单选，1=多选，3=判断

2. 工作原理（续）

2.2 题海检索与缓存

步骤	动作	目的
1	按题干、选项、题型计算 SHA-256	形成稳定缓存键
2	命中 SQLite 缓存	减少重复请求
3	去空括号、统一标点、去填空线、抽取长片段	适配题库文本差异
4	依次尝试带选项、无选项、最长选项反搜	提高命中率
5	清洗“答案/解析”文本并匹配选项	识别疑似题库结果与匹错

> **缓存周期**
> 题库类结果缓存 7 天，AI 类结果缓存 1 天。缓存文件默认为 cache.db，同一题干但选项或题型不同会生成不同键。

2.3 兜底与规则核验

主流程先使用题海结果。只有当来源为 AI 或未知，且答案既未匹配选项、置信度也不足时，才按“本地题库优先、课本其次”查找参考。随后执行规则核验。

核验项	触发条件	结果
空答案	answer_string 与 answer_index 均为空	红色错误
低置信度	confidence < 0.5	黄色存疑
答案不在选项	选择题答案文本无法匹配任何选项	黄色存疑
疑似匹错	结构化题库答案与选项不符	黄色存疑并记录原因
长答案	直接答案超过 50 字	黄色存疑
判断题格式	不是对/错/正确/错误/A/B	黄色存疑

2. 工作原理（续）

2.4 终版交叉验证

core.crosscheck 读取 pipeline 答案、题目校对稿和 AI 回答文件，将文字答案精确映射为选项字母，再按下表生成终版。当前共识统计只计入 DeepSeek、Gemini、豆包；ChatGPT、千问文件虽然可被解析，但不进入 ai_votes 的三方共识。

条件	采用答案	标记	置信度
pipeline 与至少 2 个 AI 的共识相同	共同答案	绿色	98%
pipeline 与 AI 共识不同	AI 共识	黄色	85%
仅 pipeline 有结果	pipeline	黄色	80%
无 pipeline，但至少 2 个 AI 一致	AI 共识	黄色	80%
AI 内部分歧或信息不足	多数项或候选项	红色	50%-70%

本地参考的角色
wby 题库和课本只在黄、红题中追加参考片段，不直接参与等权投票。否定题若题库与 AI 分歧，会在逐题说明中追加高风险提示。

2.5 为什么需要人工校对

- OCR 可能漏选项、误识别引号或把章节标题混入题干。
- API 声称“题库命中”也可能匹配到相邻题，尤其是答案不在选项时。
- 多个 AI 一致仍可能共同踩中事实或否定词陷阱。
- 置信度是项目规则赋值，不是经过统计校准的概率。

3. 项目结构

```
TJU-Military-Exam/
  工作流/
    core/
      main.py          主流程编排
      engine.py        OCR 引擎选择与降级
      qwen_vl.py       千问 VL 识图
      ocr.py           EasyOCR 识别与纠错
      search.py        模糊搜索、API、SQLite 缓存
      fallback.py      本地题库与课本兜底
      verify.py        规则核验与统计
      output.py        Markdown 答案输出
      crosscheck.py    多来源终版交叉验证
      usage.py         API 用量记录
    config.example.yaml
    wby题库.md / 考试参考.md / 新题库.md
  测试/、模拟/、考试/      题图与各阶段产物
```

3.1 一份测试目录的约定

```
测试N/
  题目/                原始图片和 _parsed_*.json
  AI回答/              DeepSeek / Gemini / 豆包答案
  题目校对.md           人工确认后的题干和选项
  答案.md              pipeline 输入给 crosscheck 的结果
  终版答案.md           绿 / 黄 / 红终版
```

3.2 关键数据结构

字段	含义	示例
num	题号，正整数	1
type	0 单选 / 1 多选 / 3 判断	0
qtext	不含题号和题型标签的题干	我国探月工程...
options	带 A. 前缀的字符串数组	["A. ...", "B. ..."]

4. 安装与配置

4.1 安装依赖

在 PowerShell 中进入工作流目录。项目没有统一 requirements 文件，按实际功能安装：

```
cd D:\project\TJU-Military-Exam\工作流
$env:PYTHONUTF8 = "1"
python -m pip install requests pillow pyyaml
# 只有需要本地 OCR 时再安装：
python -m pip install easyocr
```

EasyOCR 提示

首次使用会下载模型；其 PyTorch 依赖较大。已有 DashScope 密钥时，优先使用 Qwen VL 可简化本地安装。

4.2 创建配置

```
Copy-Item .\config.example.yaml .\config.yaml
$env:ITIHEY_KEY = "itk_your_key"
$env:DASHSCOPE_API_KEY = "sk-your_key"
```

推荐用环境变量保存密钥，避免将凭据写入仓库。核心配置示例：

```
course: 军理
api_key: ""
textbook: 考试参考.md
local_bank: wby题库.md
output_dir: ../测试/测试6
cache_db: cache.db
temp_dir: temp/
qwen_model: qwen3-vl-plus
qwen_api_key: ""
ocr_lang: ch_sim
retry_max: 3
```

当前模板需调整

config.example.yaml 默认的 local_bank: 军理题库_本地.txt 在当前项目中不存在，实际应改为 wby题库.md。

5. 推荐使用流程

推荐分成“识别并校对”和“搜索并交叉验证”两段，避免 OCR 错误直接传播到答案。

5.1 第一步：准备题图

- 每张图尽量只包含一道题；确保题号、题干和全部选项完整。
- 按测试名建立目录，例如 测试/测试6/题目/。
- 图片名建议使用 测试6-1.jpg 到 测试6-30.jpg。

5.2 第二步：只做 OCR，先不搜题

当前 CLI 没有独立的 OCR 子命令，可直接调用 load_questions，目录输入会生成结构化 JSON：

```
python -c "from core.main import load_config, load_questions; c=load_config('config.yaml'); load_questions(r'..\测试\测试6\题目', c)"
```

生成文件通常是：

```
..\测试\测试6\题目\_parsed_题目.json
```

5.3 第三步：人工校对

检查项	重点
题号	是否连续，是否重号或漏号
题型	单选 0、多选 1、判断 3 是否正确
题干	否定词、数字、专有名词、引号、括号
选项	A-E 是否齐全，字母与正文是否粘连

> **高风险词**
> “不是、不属于、不包括、错误的是、不正确的是”必须逐字核对。它们会直接改变答案方向，也是多模型共同误判的高发点。

5. 推荐使用流程（续）

5.4 第四步：运行主流程

校对 JSON 后执行：

```
python -m core.main config.yaml 测试6 `
  --questions ..\测试\测试6\题目\_parsed_题目.json
```

如果希望直接从图片跑到底，可将 PowerShell 获取的文件列表展开传入：

```
$images = Get-ChildItem ..\测试\测试6\题目\*.jpg | Sort-Object Name
python -m core.main config.yaml 测试6 --images $images.FullName
```

> **不要直接传目录**
> 当前 --images 由 argparse 解析为列表，而列表分支只接受真实文件。--images ..\测试\测试6\题目 会失败；请使用上面的文件列表方式。

5.5 第五步：准备交叉验证输入

把 DeepSeek、Gemini、豆包答案分别放入 AI回答/。推荐文件名为 测试6 DeepSeek.md、测试6 Gemini.md、测试6 豆包.md。同时确保测试目录存在 题目校对.md 和 答案.md。

主流程默认生成 测试6 答案.md，而 crosscheck 查找的是 答案.md。首次运行时请确认内容后重命名或复制：

```
Copy-Item "..\测试\测试6\测试6 答案.md" `
  "..\测试\测试6\答案.md"
```

5. 推荐使用流程（续）

5.6 第六步：生成终版答案

```
python -m core.crosscheck ..\测试\测试6
```

命令会在测试目录写入 终版答案.md，包含速查表、来源数量、置信度、逐题投票和本地参考。

5.7 如何读终版答案

题号	答案	置信	判定	来源	含义
Q1	E	98%	绿色	题库(4源)	pipeline 与三 AI 一致
Q4	A	85%	黄色	题库(4源)	题库和 AI 共识分歧
Q20	D	60%	红色	题库(3源)	各方不一，需要人工裁决

阅读顺序
先处理红题，再处理黄题，最后抽查绿题中的否定题、数字题和时效性事实。不要只看答案字母，应展开逐题说明检查投票详情。

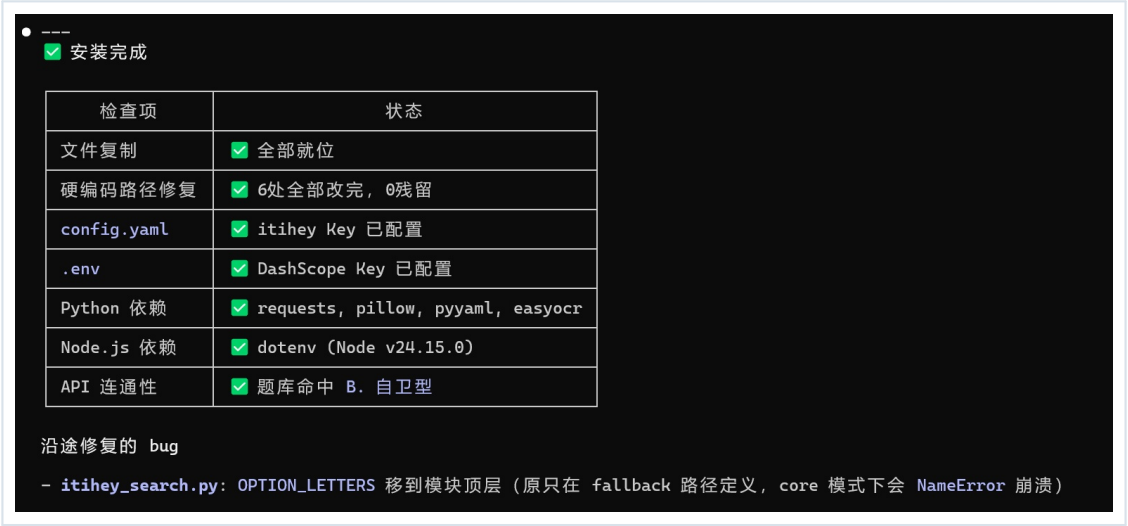


图 3 项目中保留的运行检查截图，展示依赖和 API 连通性核对

6. 其他常用命令

6.1 单题查询

```
$env:ITIHEY_KEY = "itk_your_key"
python .\itihey_search.py `
  "我国探月工程计划是哪三步走战略？" `
  "送、落、回|绕、落、测|绕、看、回|绕、落、住|绕、落、回" 0
```

第三个参数为题型：0 单选、1 多选、2 填空、3 判断、4 简答。主流程重点适配 0、1、3。

6.2 查看 API 用量

```
python -m core.usage
python -m core.usage --detail
python -m core.usage --reset
```

费用来自代码中的静态价格表，只能作为估算；实际账单以服务商控制台为准。

6.3 评估识别准确率

```
python -m core.eval_accuracy --quick
python -m core.eval_accuracy --report
```

评估脚本会将 Qwen VL 结果与已有的 测试1、测试5 和 模拟 校对稿对比，并把记录写入 temp/accuracy_log.json。运行会调用视觉模型并产生费用。

6.4 查看 CLI 帮助

```
python -m core.main --help
python -m core.usage --help
```

7. 常见问题与排错

现象	原因	处理
未设置 API Key	config 和环境变量都为空	设置 ITIHEY_KEY；图像识别再设置 DASHSCOPE_API_KEY
EasyOCR 未安装	无 Qwen key，流程降级到本地 OCR	安装 easyocr，或配置 Qwen VL
--images 目录报无有效图片	当前列表分支不展开目录	用 Get-ChildItem 生成文件列表，或先调用 load_questions
答案与选项不匹配	题库匹错、OCR 文本差异或返回了解析段	查看 verify_reason，人工对照原图，并尝试校正题干后重跑
crosscheck 找不到 pipeline 答案	它只查找答案.md 等固定位置	把 <测试名> 答案.md 复制为答案.md
中文控制台乱码	Windows 默认编码不一致	设置 $env:PYTHONUTF8="1"
缓存导致旧结果	题库缓存 7 天，AI 缓存 1 天	备份后删除对应 cache.db，或修改题干/选项重新查询

> **排错原则**
> 先确认输入 JSON 是否正确，再查看 error.log 和 verify_reason，最后才判断 API 或模型是否出错。输入错误会在后续每一层被放大。

7.1 结果复核清单

- 红题是否逐题人工查证。
- 黄题是否查看题库、三 AI 和本地参考的具体分歧。
- 所有否定题是否回看原图。
- 数字、年份、机构名称是否与课程教材版本一致。
- 多选题答案是否存在漏项，且字母顺序已归一化。

8. 当前版本注意事项

密钥安全
旧版 vision.js 当前存在源码内置凭据的 fallback。不要把该文件公开分发；应立即在服务商后台轮换相关密钥，并删除硬编码，统一改用 DASHSCOPE_API_KEY。本手册未收录任何真实密钥。

事项	实际行为	建议
来源数量	可解析多种 AI 文件，但共识只统计 DeepSeek、Gemini、豆包	把“六源/八源”理解为信息汇总，不是所有来源等权投票
置信度	98%、85% 等是规则常量	不可视为统计学概率
输出文件名	main 生成 <测试名> 答案.md，crosscheck 查找答案.md	交叉验证前手工复制或重命名
配置模板	默认本地题库文件名与当前仓库不一致	使用 wby题库.md
图片目录	--images 的列表分支不接收目录	展开为文件列表
本地 OCR	识别质量依赖图片、模型和词库	关键题始终人工校对
外部知识	课程内容和服务商结果可能变化	以当前教材、教师口径和服务商账单为准

8.1 可追溯性

建议保留原图、校对后的 JSON、题目校对稿、pipeline 答案、三份 AI 回答和终版答案。这样任何一题都能从最终字母追溯到原始截图、各来源投票和人工决策。

8.2 文档核验范围

本手册依据当前仓库代码和现有模拟卷产物编写。已验证 core.main --help、core.usage --help 可运行，全部 Python 模块可通过 compileall。未调用真实题海或视觉 API，避免消耗密钥和产生费用。

附录 A. 命令速查

任务	命令
进入目录	cd D:\project\TJU-Military-Exam\工作流
OCR 到 JSON	python -c "from core.main import ..."（见 5.2）
JSON 跑主流程	python -m core.main config.yaml 测试6 --questions file.json
图片跑主流程	python -m core.main config.yaml 测试6 --images $images.FullName
交叉验证	python -m core.crosscheck ..\测试\测试6
单题查询	python .\itihey_search.py "题干" "A|B|C|D" 0
查看用量	python -m core.usage --detail
识别评估	python -m core.eval_accuracy --quick

附录 B. 关键文件速查

想了解	查看文件
完整主流程	工作流/core/main.py
检索与缓存	工作流/core/search.py
OCR 选择	工作流/core/engine.py、qwen_vl.py、ocr.py
核验规则	工作流/core/verify.py
终版投票	工作流/core/crosscheck.py
真实结果	模拟/终版答案.md、测试/测试5/终版答案.md

> **最终原则**
> 让系统负责收集、归一化和暴露分歧，让人负责审查高风险题并作最终判断。

- 文档结束 -